DEEP RESEARCH 反辐射无人机

反辐射无人机战场应用

日期: 2026年3月18日 **机构:** 中国兵器工业集团

⚡ 核心摘要

核心定位

集巡航与打击于一体的新型电子战装备，被誉为“雷达杀手”，正重塑现代战场电子对抗格局。

关键优势

具备长续航、低成本、高智能特点，能对敌方雷达形成持续压制，迫使敌方陷入两难境地。

战略价值

作为“电子开路先锋”，通过压制与精确打击瓦解敌方防空网络，为夺取战场主动权提供关键支持。

反辐射无人机作为一种集无人机巡航能力与导弹精确打击能力于一身的新型电子战装备，正以前所未有的速度重塑现代战场的电子对抗格局。随着中国兵器工业集团在2024年珠海航展上发布飞龙300A(ASN-301)反辐射无人机，以及全球范围内各国对无人机技术的持续投入，这种被称为"雷达杀手"的装备已从理论走向实战，成为未来战场中不可或缺的电子对抗硬杀伤力量。本文将从技术特点、战场应用场景、发展趋势与挑战应对等维度，系统分析反辐射无人机在未来战场的革命性应用前景。

一、技术特点与作战效能

反辐射无人机是电子对抗硬杀伤武器技术与无人机技术融合发展的产物，其核心特征在于**"双重属性"**——既是可自主巡航的无人机，又是具备精确打击能力的导弹。相较于传统反辐射导弹，反辐射无人机在作战效能上实现了质的飞跃。

1. 核心技术特点

自主智能控制与反辐射导引头技术：反辐射无人机装备被动雷达/通信导引头，能够探测2-16GHz频段的电磁辐射，覆盖预警雷达和火控雷达常用频段。以飞龙300A为例，其雷达寻的头搜索距离可达25公里，具备"发射后不管"能力，可自主搜索、捕获并攻击目标，无需人工干预。

> **关键技术 (KEY TECHNOLOGY)**
> 反辐射无人机核心在于其**自主智能控制**与**反辐射导引头**技术，使其能自主探测(2-16GHz频段)、搜索(最远25公里)、捕获并攻击雷达目标，实现“发射后不管”。

长续航与持久压制能力：相比传统反辐射导弹的"一击即中"，反辐射无人机具备显著的滞空时间优势。飞龙300A的续航时间达4小时，能够在敌方防空系统上空长时间盘旋，形成持续压制效应。这种能力使敌方雷达操作员面临两难选择——要么持续关机导致雷达系统无法正常工作，要么开机即面临被锁定的威胁。

作战模式演进

传统模式	反辐射导弹采取“一击即中”的饱和攻击，成本高昂且无法持续压制。
新型模式	**反辐射无人机凭借长达4小时的续航，可在目标上空长时间盘旋，形成持续压制效应，迫使敌方雷达长期关机。**

低成本与集群作战能力：反辐射无人机采用集装箱式快速发射技术，单次可发射多架无人机形成集群作战。通过蜂群组网、多机协同任务规划等技术，反辐射无人机

能够实现对多个目标的同时压制和攻击。这种低成本、高密度的作战模式，使传统防空系统面临巨大挑战——拦截成本与攻击效果严重失衡。

概念模型

记忆功能与自主决策能力：反辐射无人机配备记忆功能，即使敌方雷达短暂关机，仍能根据存储的轨迹信息进行持续跟踪。新型号还引入了人工智能算法，可自主区分军用雷达与民用信号，减少误击风险。

> **智能升级 (INTELLIGENT UPGRADE)**
> 通过引入**记忆功能**与**人工智能算法**，无人机可实现对关机雷达的持续跟踪，并自主区分军用与民用信号，大大提升了自主决策能力与打击精度。

多平台协同能力：反辐射无人机可与察打一体无人机、地面部队、防空系统等形成协同作战体系。例如，中国已构建"有人-无人协同作战"(MUM-T)模式，通过与无侦-8高超音速无人机的"高低搭配"，实现"发现即摧毁"的作战闭环。

协同作战体系

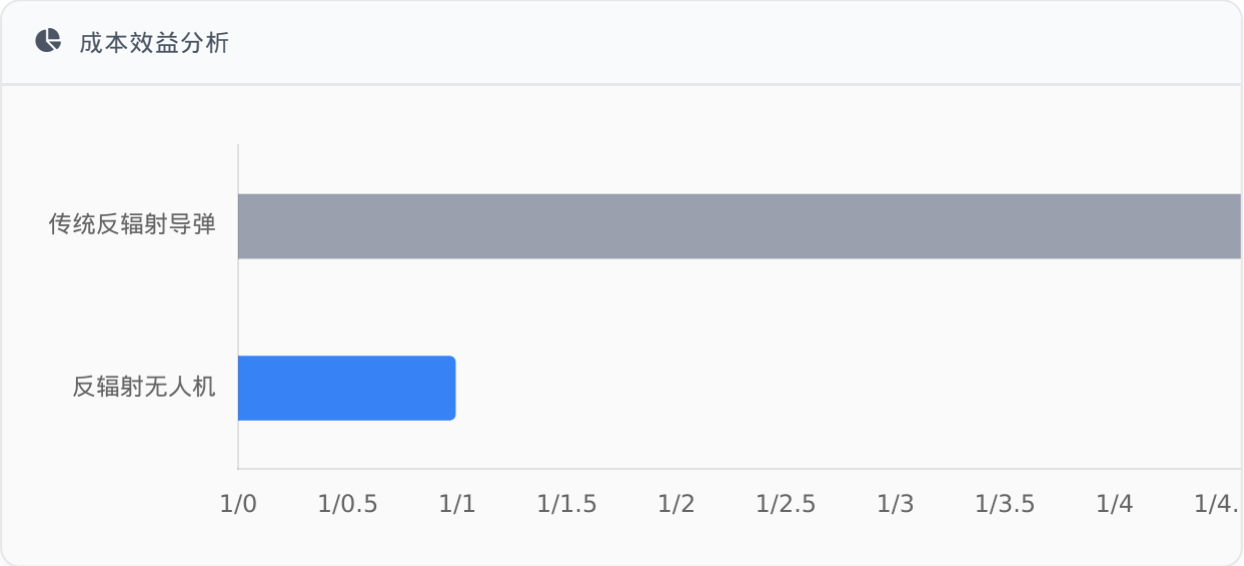
2. 作战效能分析

反辐射无人机的作战效能主要体现在四个方面：

防空压制效能：通过长时间压制敌方防空系统中的雷达，显著削弱敌方防空能力。2025年10月解放军东部战区的演练显示，轰-6K挂载ASN-301反辐射无人机对模拟的"台军雷达站"发动精确打击，命中率达100%，成功验证了其防空压制能力。

> **效能验证 (EFFECTIVENESS VERIFIED)**
> 在2025年10月的实战化演练中，轰-6K挂载ASN-301对模拟雷达站发动打击，**命中率达到100%**，成功验证了其强大的防空压制效能。

成本效益优势：反辐射无人机的单价仅为传统反辐射导弹的1/5至1/10，但作战效能相当甚至更高。这种成本优势使其能够进行大规模饱和攻击，形成对敌方防空系统的压倒性优势。



战场适应性：反辐射无人机能够在各种复杂战场环境下执行任务，包括城市、山地、海洋等区域。其自主飞行能力使其能够适应敌方电子对抗环境的变化，保持作战灵活性。

体系作战能力：反辐射无人机不再是单一武器平台，而是融入全域作战体系的关键节点。通过与卫星、网络、地面部队的协同，反辐射无人机可为后续作战创造有利条件，实现"发现-压制-摧毁"的闭环作战。

二、未来战场应用场景

反辐射无人机凭借其独特优势，将在未来战场多种环境中发挥关键作用，从传统防空压制到新型电子战，从单一平台作战到体系协同作战，应用场景日益丰富。

1. 城市战场环境

在城市作战中，反辐射无人机可有效应对敌方防空系统与民用设施混杂的复杂环境，实现精准压制与打击。

蜂群式打击：针对城市环境中大量隐匿于建筑物中的军事目标，反辐射无人机可组成蜂群，按照预先规划路线实施隐蔽机动，快速飞抵攻击目标附近，对雷达站、通信枢纽等高价值目标进行自动识别定位和集中攻击。这种方式能够在短时间内对多个目标发起饱和式打击，迅速瘫痪敌方防空系统。

电子诱骗与压制：携带信息发射装置的小型反辐射无人机可在城市上空主动发射电磁信号，引诱敌方雷达开机，暴露其位置。一旦雷达开机，蜂群中的其他无人机即

可同步锁定并攻击，实现"诱敌-打击"的一体化作战。

诱敌-打击流程

[诱骗]	小型无人机主动发射电磁信号，引诱敌方雷达开机。
[打击]	蜂群中其他无人机同步锁定并攻击暴露的雷达目标。

协同作战网络：反辐射无人机可与察打一体无人机、地面部队形成协同作战网络。例如，JSW-0X反辐射无人机在摧毁敌方雷达后，可为察打一体无人机创造安全通道，使其能够对关键目标实施"定点清除"，实现作战效能最大化。

协同作战网络

反辐射无人机
(摧毁雷达)
→
察打一体无人机
(定点清除)
→
地面部队
(推进占领)

2. 海上作战环境

海上作战环境广阔复杂，反辐射无人机在海上防空压制与电子战中具有独特价值。

舰载雷达压制：反辐射无人机可对敌方舰载雷达实施精准打击，如飞龙300A可探测2-16GHz频段的雷达信号，覆盖SPY-1等舰载雷达常用频段。其作战半径达300公里，滞空4小时，能够长时间在敌方舰队附近巡逻，一旦雷达开机立即攻击。

> **海上作战半径**
> 反辐射无人机作战半径可达**300公里**，结合**4小时滞空**能力，可对敌方舰队形成持久、有效的雷达压制。

岸基雷达节点清除：在夺取制海权的作战中，反辐射无人机可对敌方海岸雷达站、指挥控制中心等关键节点实施"点穴式"打击。2025年10月东部战区的演练中，

轰-6K挂载ASN-301对台湾岛海岸线附近的模拟雷达站实施了精确打击，验证了其对岸基雷达的清除能力。

与海军平台协同：反辐射无人机可作为海军平台的"忠诚僚机"，提供防空压制与电子支援。例如，MQ-25"雷神"舰载无人机已具备与反辐射无人机协同的潜力，通过在航母编队上空巡逻，压制敌方海上雷达网络，为有人机提供安全通道。

3. 复杂电磁对抗环境

未来战场电磁环境日益复杂，反辐射无人机需具备应对敌方电子干扰、诱骗和压制的能力。

抗干扰压制：面对敌方高能电磁脉冲(EMP)等新型防御系统，反辐射无人机通过宽频谱被动导引头和非卫星导航系统(如北斗)保持定位与攻击能力。例如，波兰研发的STRATUS"隐形盾牌"系统虽能瘫痪无人机电子设备，但中国反辐射无人机已通过抗干扰设计和冗余系统有效应对此类威胁。

目标识别与分选：新型号如JSW-0X采用超宽频带导引头技术，大幅提升接收机灵敏度与动态范围，能够在复杂电磁环境下精准分选目标信号，避免被诱骗或干扰。其信息处理能力的显著升级，使其能够快速识别并锁定敌方关键雷达节点。

记忆追踪与持续压制：即使敌方雷达短暂关机，反辐射无人机仍能依据记忆中的轨迹进行持续跟踪，确保不漏过任何目标。这种能力在电磁对抗激烈的环境中尤为重要，能够迫使敌方雷达系统长期保持关机状态，严重影响其作战效能。

> **关键能力: 记忆追踪**
> 即使敌方雷达**短暂关机**，无人机仍能依据记忆中的轨迹进行持续跟踪，确保不漏过任何目标，是压制机动雷达的关键。

4. 高动态战场环境

在快速推进的高动态战场中，反辐射无人机的机动性与灵活性成为关键优势。

机动防空压制：反辐射无人机可伴随机动部队快速部署，对敌方移动雷达实施跟踪与打击。其集装箱式发射系统支持快速展开与撤收，适应现代战争的高机动性需

求。中国陆军轻型机械化合成旅已列装此类装备，可在数十上百公里范围内游荡，随时对敌方雷达系统发起攻击。

电子对抗支援：在快速推进的部队前方，反辐射无人机可先行对敌方雷达网络实施电子侦察与压制，为后续部队开辟安全通道。这种"电子开路"作用可大幅降低有人部队面临的风险，提升战场推进速度与安全性。

> **核心作用: 电子开路**
> 在部队前方先行侦察与压制敌方雷达，为后续部队**开辟安全通道**，是反辐射无人机在高动态战场的核心价值之一。

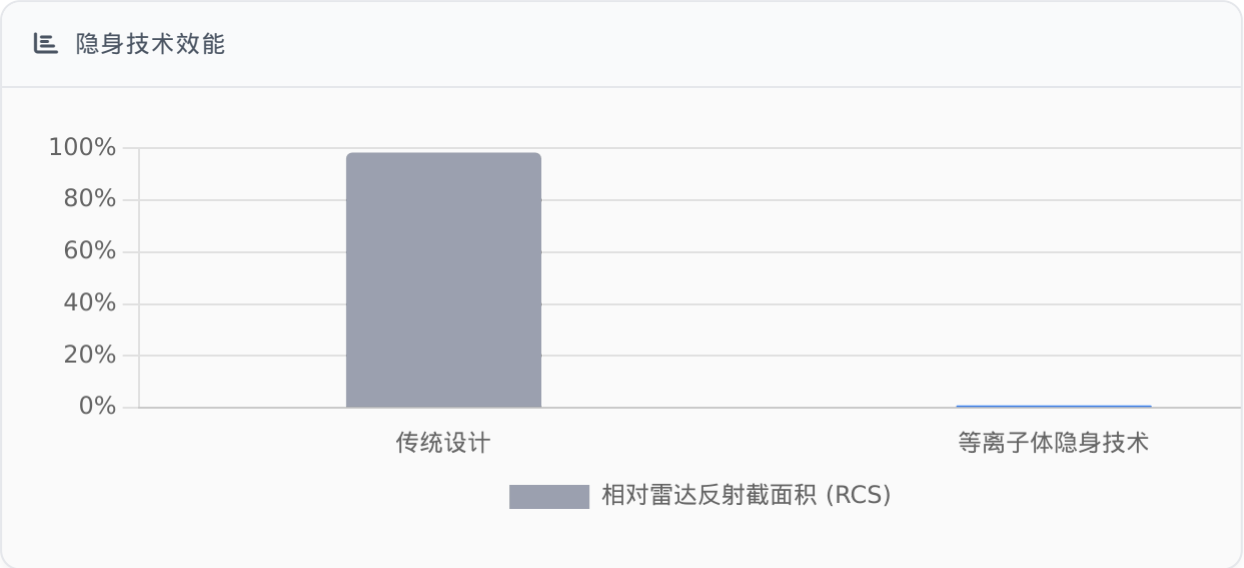
异构集群协同：反辐射无人机可与其他类型无人机组成异构集群，实现多任务协同。例如，与侦察无人机、电子战无人机和精确打击无人机的协同，可形成"发现-干扰-压制-摧毁"的完整作战链，显著提升战场态势感知与打击效率。

三、发展趋势与挑战应对

随着现代雷达和通信技术的不断发展，以及敌方电磁五维一体化防御体系的完善，反辐射无人机面临着前所未有的挑战，同时也迎来了技术升级与作战模式创新的重要机遇。

1. 技术发展趋势

隐身化与低可观测技术：为应对敌方雷达探测与拦截，反辐射无人机正向隐身化方向发展。中国科学技术大学研究团队探索的阵列大气压等离子体射流源技术，可通过操控带电粒子气流主动调节隐身参数，在4-14GHz频率范围内可将雷达反射截面积(RCS)减少到原来的1%左右。这种技术有望在未来反辐射无人机上得到应用，显著提升其战场生存力。



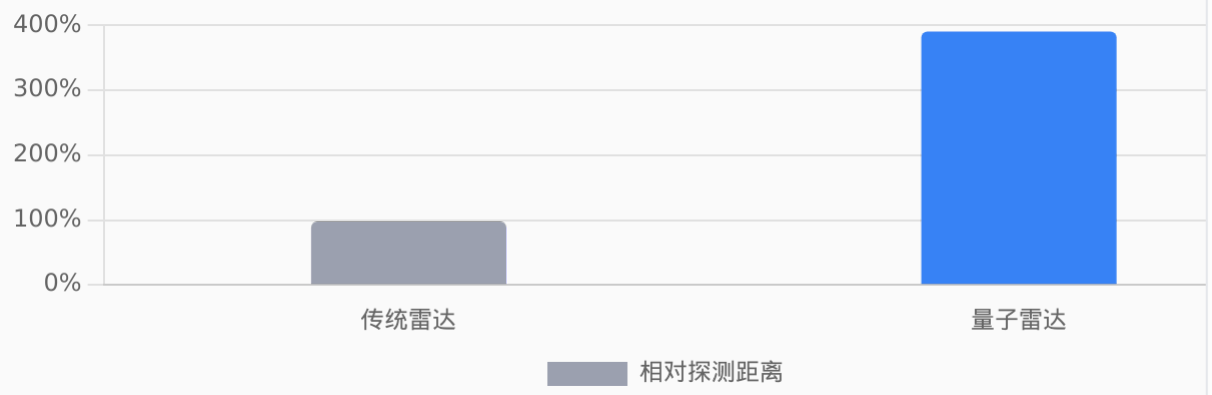
高超音速化与突防能力提升：为突破敌方先进防空系统，反辐射无人机将向高超音速方向发展。美国康明斯航空航天公司与ATRX公司合作开发的地狱犬高超音速无人机采用空气涡轮火箭(ATR)推进系统，可实现5马赫以上的飞行速度，大幅提高突防成功率。中国也在旋转爆震发动机(RDE)技术上取得突破，测试的发动机稳定运行达600秒，这可能为未来高超音速反辐射无人机提供技术支持。

> **发展趋势: 高超音速化**
> 向**5马赫以上**的高超音速方向发展是突破先进防空系统的关键。地狱犬无人机已验证此概念，中国RDE技术的突破也为自研高超音速平台提供了坚实基础。

智能化与自主决策能力：反辐射无人机的信息处理能力将持续升级，支持更高级别的自主决策。JSW-0X型已大幅提升目标信号分选识别与处理效率，未来型号将能够自主区分军用雷达与民用信号，甚至识别不同型号雷达的特征，实现精准打击与最小化附带损伤。

量子对抗技术融合：面对量子雷达等新型探测技术，反辐射无人机将融合量子对抗技术。中国量子雷达技术已在实验室环境下成功探测到模拟F-35的隐身目标，探测距离较传统雷达提升300%。为应对量子雷达，反辐射无人机可能采用新型材料与设计，降低量子雷达可探测性，或通过量子通信技术增强自身抗干扰能力。

量子雷达探测距离对比



多域融合与全域作战能力：反辐射无人机将与空、天、海、陆、网等多域作战平台深度融合，形成全域作战能力。例如，与无侦-8高超音速无人机的"高低搭配"，可实现从高空侦察到中低空精确打击的无缝衔接，构建"发现即摧毁"的作战闭环。

2. 挑战与应对策略

电子对抗环境日益复杂：敌方电磁五维一体化防御体系不断升级，协同探测、干扰、拦截能力显著增强。

挑战与应对: 复杂电磁环境

挑战

敌方协同探测、干扰、拦截能力显著增强，电磁环境日益复杂。

应对策略

发展多频段导引头、采用非卫星导航与惯性导航融合技术、引入抗干扰算法。

高价值目标防护升级：敌方雷达系统采用更先进的防护措施，包括机动部署、低可探测设计、电磁静默等。

挑战与应对：高价值目标防护

挑战

敌方雷达采用机动部署、低可探测设计、电磁静默等先进防护措施。

应对策略

增强记忆功能与轨迹预测、提升滞空时间与巡逻范围、采用小型化设计。

反无人机防御技术进步：敌方反无人机技术快速发展，包括EMP干扰、高能激光、微波武器等。

挑战与应对：反无人机防御

挑战

敌方EMP干扰、高能激光、微波武器等反无人机技术快速发展。

应对策略

研发电磁加固与冗余设计、采用隐身材料、发展自毁与规避能力。

成本控制与批量部署需求：随着反辐射无人机应用范围扩大，对成本控制和批量部署提出了更高要求。

挑战与应对：成本与部署

挑战

应用范围扩大，对成本控制和批量部署提出更高要求。

应对策略

采用模块化设计、推动国产化进程、发展快速发射与回收技术。

四、结论与展望

反辐射无人机作为未来战场的关键电子战装备，其发展与应用正进入一个新的历史阶段。从以色列"哈比"到中国飞龙300A(ASN-301)，从单机作战到蜂群协同，反辐射无人机的技术特点与作战效能不断提升，应用场景日益广泛。

未来战场中，反辐射无人机将发挥不可替代的战略价值：一方面，它能够低成本、高效能地压制敌方防空系统，为后续作战创造有利条件；另一方面，它可作为全域作战体系的关键节点，实现多域协同与信息融合，提升整体作战效能。

随着隐身化、高超音速化、智能化、量子对抗技术融合等趋势的推进，反辐射无人机将在未来战场中扮演更加重要的角色。同时，面对电子对抗环境日益复杂、高价值目标防护升级、反无人机防御技术进步等挑战，反辐射无人机需要不断技术创新与体系升级，才能保持其战场优势。

可以预见，反辐射无人机将成为未来战争中的"电子开路先锋"，通过持续压制与精确打击，瓦解敌方防空网络，为己方夺取战场主动权提供关键支持。随着人工智能、量子技术、新材料等前沿科技的融合应用，反辐射无人机将进一步提升其智能化水平和战场适应能力，成为现代战争中不可或缺的新质作战力量。

最终展望 (FINAL OUTLOOK)

反辐射无人机将成为未来战争中的**“电子开路先锋”**，通过持续压制与精确打击瓦解敌方防空网络，是夺取战场主动权的关键力量。